CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C5
DILUTIONS, MÉLANGES ET PRÉPARATION DE SOLUTIONS

Correction de l'exercice 1 : Les dilutions successives

1) $C_2 = \dfrac{0{,}10 \times 50}{500} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; $C_3 = C_2/25 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L**.
2) Prélever 4,0 mL de S_2 à la pipette graduée (ou jaugée), les verser dans une fiole jaugée de 100 mL, compléter avec de l'eau distillée et homogénéiser.

Correction de l'exercice 2 : Dilution d'acide chlorhydrique

1) $[H_3O^+] = 10^{-2,7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L dans 50 cm^3 ; $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2) $C' = 10^{-2,4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $V_{tot} = \dfrac{2 \times 10^{-2} \times 40}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 200$ cm^3 : **160 cm^3 d'eau**.
3) $[H_3O^+] = \dfrac{20 \times 10^{-3,1} + 10 \times 10^{-2,3}}{30} = 2{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L : **pH** $= 2{,}66$.
4) **pH** $= 2{,}58$; pour $+1$: dilution par 10, **90 cm^3** d'eau.

Correction de l'exercice 3 : L'acide sulfurique commercial

1) $C = \dfrac{0{,}90 \times 1815}{98} = 16{,}7$ mol/L ; $V = 60$ **mL**.
2) $H_2SO_4 + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4{}^{2-}$.
3) B : $[H_2SO_4] = \frac{1}{2}10^{-1,5} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L ; $V = 7{,}9$ **mL**. C : $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $V = 12{,}5$ **mL**.
4) $n(H_3O^+) = 0{,}0158 + 0{,}025 = 0{,}0408$ mol dans 0,75 L : **pH** $= 1{,}26$.

Correction de l'exercice 4 : Acide sulfurique très dilué

1) $[H_2SO_4] = 3{,}15 \times 10^{-4}$ mol/L ; $n = 3{,}15 \times 10^{-3}$ mol, soit 0,309 g ; $V = 0{,}19$ **mL** : trop petit pour être prélevé précisément ; on procède par **dilutions successives**.
2) H_3O^+ : $1{,}26 \times 10^{-4} + 1{,}65 \times 10^{-3} = 1{,}78 \times 10^{-3}$ mol ; $SO_4{}^{2-}$: $6{,}3 \times 10^{-5}$ mol ; Cl^- : $1{,}65 \times 10^{-3}$ mol ; **pH** $= 2{,}63$.

Correction de l'exercice 5 : L'acide méthanoïque commercial

1) $m = 11{,}5 \times 1{,}22 \times 0{,}98 =$ **13,7 g** ; $C_1 = 0{,}30$ **mol/L**.
2) $V_{tot} = 0{,}30 \times 20/0{,}10 = 60$ mL : **40 mL d'eau**.
3) 20 mL de S_2 complétés à 200 mL : **180 mL d'eau** ; $C_3 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**.

Correction de l'exercice 6 : Mélange de bases

1) $n(OH^-) = 0{,}016 + 2{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}018$ mol ; $[OH^-] = 3{,}6 \times 10^{-2}$ **mol/L** ; **pH** $= 12{,}56$.
2) $[Na^+] = 3{,}2 \times 10^{-2}$; $[K^+] = 4{,}0 \times 10^{-3}$; $[OH^-] = 3{,}6 \times 10^{-2}$; $[H_3O^+] = 2{,}8 \times 10^{-13}$ mol/L ; $3{,}2 \times 10^{-2} + 4{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}6 \times 10^{-2}$: neutre.

Correction de l'exercice 7 : **La soude commerciale**

1) $C = \dfrac{0{,}35 \times 1380}{40} =$ **12,1 mol/L**.
2) $[OH^-] = 10^{-1{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-2}$ mol/L ; $V =$ 2,6 **mL**.
3) $[OH^-] = \dfrac{12{,}1 \times 5 \times 10^{-3}}{1{,}005} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : **pH** = 12,8.
4) $[OH^-]$ divisée par $10^{0{,}4} = 2{,}5$: volume final 502 mL, **302 mL d'eau**.

Correction de l'exercice 8 : **L'ammoniaque commercial**

1) $C = \dfrac{0{,}33 \times 450}{17} =$ **8,7 mol/L** ; $V =$ 5,7 **mL**.
2) Prélever 5,7 mL à la pipette graduée (sous la hotte), verser dans une fiole jaugée de 500 mL contenant un peu d'eau, compléter et homogénéiser.
3) $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $n = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol. $[OH^-] < C$: **base faible**.

Correction de l'exercice 9 : **Dilution d'un acide fort et d'une base forte**

1) **pH** = 4,0.
2) **Non** : une solution acide diluée tend vers pH 7 sans le dépasser (l'autoprotolyse de l'eau n'est plus négligeable).
3) $[OH^-]$ est divisée par n : **pH diminue de** $\log n$ (tant que la solution reste nettement basique).

Correction de l'exercice 10 : **Mélanger deux solutions d'acide chlorhydrique**

1) $n = 1{,}0 \times 10^{-3} + 4{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}4 \times 10^{-3}$ mol dans 0,50 L : **pH** = 2,55.
2) Non (moyenne : 2,5) : on additionne les **quantités de matière**, pas les pH.

Correction de l'exercice 11 : **Acide chlorhydrique et dichlorure de calcium**

1) $n = 5{,}6/22{,}4 = 0{,}25$ mol ; $C_1 = 0{,}25/0{,}5 =$ **0,5 mol/L**.
2) $M(CaCl_2) = 111$ g/mol : $m = C_2VM = 0{,}1 \times 0{,}5 \times 111 =$ **5,55 g**.
3) a) On prélève 20 cm^3 de la solution avec une pipette jaugée de 20 cm^3, on les verse dans une fiole jaugée de 100 cm^3, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite.
b) $CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^-$: $[Ca^{2+}] = \dfrac{C_2V_1}{V_2} =$ **0,02 mol/L** ; $[Cl^-] =$ **0,04 mol/L**.

Correction de l'exercice 12 : **Chlorure d'hydrogène et chlorure de sodium**

1) $V_g = CVV_M = 5 \times 10^{-2} \times 2 \times 22{,}4 =$ **2,24 L**.
2) $n(NaCl) = 5{,}85/58{,}5 = 0{,}1$ mol : $[Na^+] = 0{,}1/2 =$ **0,05 mol/L**. Les ions chlorure proviennent de l'acide et du sel : $[Cl^-] = \dfrac{CV + 0{,}1}{V} =$ **0,1 mol/L**.

LN_EDUCATION